

데이터 시각화

Data Visualization with MATLAB

Jin Hee Yoon

Dept. of Intelligent Information Convergence

Sejong University

Spring, 2026

- MATLAB의 다양한 데이터 시각화 기법과 활용 방법을 학습한다.
- 2차원 및 3차원 그래프를 이용하여 데이터의 분포, 관계 및 패턴을 분석한다.
- 고해상도 시각화 기법과 그래프 표현 요소를 익혀 효과적인 데이터 표현 방법을 이해한다.

Part 5

고급 시각화 및 모델링

Advanced Graphics & Data Modeling

고급 그래프: 수식입력하기

- LaTeX 인터프리터를 사용하여 수식을 자세히 표현가능.

```
clc;
time = linspace(0, 10, 100); % 시간 데이터 생성 (0~10초, 100개점)
omega = 2*pi/5; % 각주파수 (주기 T=5)
temp = 20 + 5*sin(omega * time); % 온도데이터 생성(평균20, 진폭5)

% 그래프 출력, x축라벨(LaTeX 적용), y축 라벨(섭씨 단위), 제목
plot(time, temp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r');
xlabel('Time ($s$)', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Temp ($^{\circ}C$)', 'Interpreter', 'latex'); %
title('Temperature Variation $\sin(\omega t)$', 'Interpreter', 'latex');

grid on % 격자 표시
```

- 축 설정 및 폰트 크기 최적화.

```
set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');  
grid on;  
set(gca, 'LineWidth', 1.2  
% gca=get current axes
```

예제: Sine Function Plot

```
x = linspace(0, 2*pi, 100);           % Generate x data
y = sin(x);                           % Generate y data

plot(x, y, 'LineWidth', 2, 'Color', 'b'); % Plot line

xlabel('x');                           % x-axis label
ylabel('sin(x)');                       % y-axis label
title('Sine Function');                 % Title

set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman'); % Font settings
grid on;                               % Show grid
set(gca, 'LineWidth', 1.2);             % Axis line width
```

예제: 다중 함수 비교 그래프 (1/2)

여러 함수의 형태를 하나의 고해상도 그래프에서 비교한다. 선 스타일, 범례, grid, 축 설정 등을 세밀하게 조정한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = linspace(-4*pi,4*pi,5000);   % High-resolution x values

y1 = sin(x);                     % Function 1
y2 = cos(x);                     % Function 2
y3 = sin(x).*exp(-0.05*x.^2);    % Damped sine

figure('Color','w');             % White background

plot(x,y1,'LineWidth',2);        % Plot sin(x)
hold on;
plot(x,y2,'LineWidth',2);        % Plot cos(x)
plot(x,y3,'k--','LineWidth',2.5); % Plot damped sine
```

예제: 다중 함수 비교 그래프 (2/2)

```
xlabel('x');                                % Add x-axis label
ylabel('Function value');                    % Add y-axis label
title('High-Resolution Function Comparison');

legend('sin(x)', 'cos(x)', ...
       'sin(x)e^{-0.05x^2}', ...
       'Location', 'southwest');

grid on;                                    % Add grid
box on;                                     % Draw box

xlim([-4*pi 4*pi]);                         % Set x-axis range
ylim([-1.5 1.5]);                           % Set y-axis range
```


3차원 곡면 그래프 (surf)

- 다변수 함수의 변화를 입체적으로 관찰한다.

```
[X, Y] = meshgrid(-2:0.1:2, -2:0.1:2);  
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);  
surf(X, Y, Z);  
colorbar; shading interp;
```

예제: 고해상도 3차원 Surface 그래프 (1/2)

고해상도 격자를 이용하여 복잡한 3차원 surface를 시각화한다. 조명, shading, colorbar 등을 추가하여 학술용 figure 형태로 구성한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace
x = linspace(-3,3,400);         % High-resolution x grid
y = linspace(-3,3,400);         % High-resolution y grid
[X,Y] = meshgrid(x,y);          % Create mesh grid
Z = sin(X.^2 + Y.^2) ./ ...
    (X.^2 + Y.^2 + 0.1);        % Surface function
figure('Color','w');            % White background
surf(X,Y,Z);                   % Draw surface
shading interp;                 % Smooth shading
colormap(jet);                  % Set colormap
```

예제: 고해상도 3차원 Surface 그래프 (2/2)

```
colorbar;                                % Add color scale
xlabel('X');                             % Add x-axis label
ylabel('Y');                             % Add y-axis label
zlabel('Z');                             % Add z-axis label
title('High-Resolution Surface');
view(45,30);                             % Set viewing angle
camlight headlight;                      % Add light
lighting phong;                          % Smooth lighting
```

예제: 고해상도 Contour 그래프(1/2)

복잡한 함수의 등고선(contour)을 고해상도로 시각화한다. 등고선 개수를 증가시켜 세밀한 구조를 표현한다.

```
clear; clc; close all;                % Clear workspace

x = linspace(-5,5,600);                % High-resolution x values
y = linspace(-5,5,600);                % High-resolution y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);                 % Create mesh grid

Z = cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2+Y.^2));

figure('Color','w');                    % White background

contourf(X,Y,Z,40,'LineColor','none'); % Filled contour

colormap(parula);                       % Set colormap
colorbar;                               % Add color scale
```

예제: 고해상도 Contour 그래프(2/2)

```
xlabel('X');                % Add x-axis label
ylabel('Y');                % Add y-axis label

title('High-Resolution Contour Plot');

axis equal;                 % Equal axis scaling
grid on;                    % Add grid
```

- 관측된 데이터의 추세를 수식으로 도출한다.

```
p = polyfit(x, y, 2); % 2차식 피팅
y_fit = polyval(p, x_new);

plot(x, y, 'o', x_new, y_fit, '-');
```

예제: 고해상도 산점도와 회귀선(1/2)

대량의 데이터를 고해상도 scatter plot으로 시각화하고, 최소제곱 회귀선을 함께 표시한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

n = 10000;                       % Number of samples

x = randn(n,1);                  % Generate x data
y = 2.5*x + 0.8*randn(n,1);      % Generate correlated y data

p = polyfit(x,y,1);              % Linear regression
x_fit = linspace(min(x),max(x),1000);
y_fit = polyval(p,x_fit);

figure('Color','w');             % White background

scatter(x,y,5,'filled');         % Scatter plot
hold on;
```

예제: 고해상도 산점도와 회귀선(1/1)

```
plot(x_fit,y_fit,'r','LineWidth',3);% Regression line

xlabel('x');                                % Add x-axis label
ylabel('y');                                % Add y-axis label

title('High-Resolution Scatter Plot');

legend('Data','Regression Line', ...
       'Location','northwest');

grid on;                                    % Add grid
box on;                                     % Draw box
```


예제: 고해상도 시계열 데이터 시각화(1/2)

복잡한 시계열 데이터를 고해상도로 시각화한다. moving average를 추가하여 장기 추세를 함께 분석한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

t = linspace(0,100,10000);       % High-resolution time axis

signal = sin(0.5*t) + ...
        0.4*sin(3*t) + ...
        0.2*randn(size(t));      % Noisy signal

trend = movmean(signal,200);      % Moving average trend

figure('Color','w');             % White background

plot(t,signal,'Color',[0.7 0.7 0.7]); % Original signal
hold on;
```

예제: 고해상도 시계열 데이터 시각화(2/2)

```
plot(t,trend,'r','LineWidth',3);    % Trend line

xlabel('Time');                      % Add x-axis label
ylabel('Signal');                    % Add y-axis label

title('High-Resolution Time Series');

legend('Original Signal', ...
       'Moving Average Trend');

grid on;                            % Add grid
box on;                             % Draw box

xlim([0 100]);                      % Set x-axis range
```

예제: 다중 패널 구성 (tiledlayout)

- subplot보다 유연한 배치가 가능하다.

```
x = linspace(0, 2*pi, 100);    % 공통 x축 생성
v1 = sin(x);                   % 데이터 1 (sin)
v2 = cos(x);                   % 데이터 2 (cos)

t = tiledlayout(2, 1);          % 2행 1열 레이아웃 생성

nexttile; plot(x, v1, 'LineWidth', 2); title('Data 1');
                                     % 첫 번째 그래프 (sin)
nexttile; plot(x, v2, 'LineWidth', 2); title('Data 2');
                                     % 두 번째 그래프 (cos)

title(t, 'Integrated Dashboard'); % 전체 제목
```

예제: 2D and 3D Mixed Plot (tiledlayout)

```
x = linspace(-2, 2, 50);           % x-axis data
y = linspace(-2, 2, 50);           % y-axis data
[X, Y] = meshgrid(x, y);           % grid generation
Z = X.^2 + Y.^2;                    % surface data

tiledlayout(1,2);                   % 1x2 layout

nexttile; plot(x, sin(x), 'LineWidth', 2); title('2D Line Plot');
                                         % 2D plot
nexttile; surf(X, Y, Z); title('3D Surface Plot');
                                         % 3D surface
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(1/3)

subplot을 이용하여 여러 종류의 3차원 surface를 한 화면에서 비교한다. 각 함수의 기하학적 특성을 비교할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = linspace(-3,3,200);         % x values
y = linspace(-3,3,200);         % y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);          % Create mesh grid

Z1 = sin(X).*cos(Y);             % Surface 1
Z2 = exp(-(X.^2 + Y.^2));        % Surface 2
Z3 = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);      % Surface 3
Z4 = sin(X.^2 + Y.^2);          % Surface 4

figure('Color','w');             % White background
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(2/3)

```
subplot(2,2,1);  
surf(X,Y,Z1);  
title('sin(X)cos(Y)');  
shading interp;  
  
subplot(2,2,2);  
surf(X,Y,Z2);  
title('Gaussian Surface');  
shading interp;  
  
subplot(2,2,3);  
surf(X,Y,Z3);  
title('Exponential Surface');  
shading interp;
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(3/3)

```
subplot(2,2,4);  
surf(X,Y,Z4);  
title('Wave Surface');  
shading interp;  
  
colormap(jet);
```

예제: Mesh, Surf, Contour 다중 비교(1/2)

동일한 데이터를 mesh, surface, contour 형태로 비교 시각화한다. 각 그래프의 표현 방식 차이를 비교할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = -2:0.05:2;                   % x values
y = -2:0.05:2;                   % y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);           % Create mesh grid

Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);      % Surface function

figure('Color','w');              % White background

subplot(1,3,1);
mesh(X,Y,Z);
title('Mesh Plot');
```


예제: Mesh, Surf, Contour 다중 비교(2/2)

```
subplot(1,3,2);  
surf(X,Y,Z);  
title('Surface Plot');  
shading interp;  
  
subplot(1,3,3);  
contourf(X,Y,Z,30);  
title('Contour Plot');  
colorbar;
```

예제: 고해상도 Parametric 3차원 곡면(1/2)

매개변수(parameter)를 이용하여 나선형 3차원 곡면을 생성한다. 복잡한 공간 구조를 시각화할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

u = linspace(0,4*pi,300);       % Parameter u
v = linspace(-2,2,150);         % Parameter v

[U,V] = meshgrid(u,v);          % Parameter grid

X = (1 + 0.3*cos(V)).*cos(U);    % x coordinates
Y = (1 + 0.3*cos(V)).*sin(U);    % y coordinates
Z = 0.5*U + 0.3*sin(V);          % z coordinates
```

예제: 고해상도 Parametric 3차원 곡면(2/2)

```
figure('Color','w');           % White background

surf(X,Y,Z);

shading interp;
colormap(parula);
colorbar;

xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');

title('Parametric Spiral Surface');

view(45,35);
```

예제: 3차원 데이터 Slice 시각화

3차원 볼륨 데이터의 내부 구조를 slice를 이용하여 시각화한다. 의료영상 및 과학계산에서 자주 사용되는 방법이다.

```
clear; clc; close all;                % Clear workspace

[x,y,z] = meshgrid(-2:0.1:2, ...
                  -2:0.1:2, ...
                  -2:0.1:2);
V = exp(-(x.^2 + y.^2 + z.^2));        % 3D Gaussian volume

figure('Color','w');                  % White background
slice(x,y,z,V,0,0,0);                % Slice planes
shading interp;
colormap(hot);
colorbar;
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('3D Slice Visualization');
axis tight;
view(3);
```

Waterfall Plot과 Ribbon Plot

- **Waterfall Plot**

- 여러 개의 곡선을 3차원 공간에 나란히 배치한 그래프이다.
- 2변수 함수 $z = f(x, y)$ 의 여러 단면곡선을 동시에 보여주는 방식으로 이해할 수 있다.
- 또는 여러 개의 시계열, 센서 신호, 스펙트럼 데이터를 행렬 형태로 비교할 때 사용할 수 있다.
- 선 중심의 그래프이므로 각 곡선의 변화 패턴을 비교하기 쉽다.

- **Ribbon Plot**

- 여러 개의 곡선에 폭을 부여하여 띠 형태로 표현한 3차원 그래프이다.
- Waterfall 그래프의 각 선을 얇은 리본 형태로 바꾼 시각화라고 볼 수 있다.
- 각 곡선을 시각적으로 구분하고 3차원 깊이감을 표현하는 데 사용된다.
- 선과 면 사이의 중간 형태로, Surface Plot을 이해하기 위한 교육용 시각화로도 활용된다.

예제: Waterfall과 Ribbon 그래프 비교(1/2)

3차원 시계열 데이터를 waterfall과 ribbon 그래프로 비교한다. 시간에 따른 변화 패턴을 입체적으로 표현할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = linspace(0,10,200);         % x values
y = 1:20;                       % Multiple signals

[X,Y] = meshgrid(x,y);          % Create mesh grid

Z = sin(X + 0.4*Y);             % Generate signals

figure('Color','w');            % White background
```

예제: Waterfall과 Ribbon 그래프 비교(2/2)

```
subplot(1,2,1);  
waterfall(X,Y,Z);  
title('Waterfall Plot');  
  
subplot(1,2,2);  
ribbon(Z);  
title('Ribbon Plot');  
  
colormap(jet);
```

- 논문에 삽입할 수 있는 고해상도 PDF/PNG 파일 생성.

```
exportgraphics(gcf, 'result.pdf', 'ContentType', 'vector');  
exportgraphics(gcf, 'result.png', 'Resolution', 300);
```


코드답안 1: 고해상도 다중 함수 비교 그래프

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-6*pi, 6*pi, 8000);

y1 = sin(x);
y2 = cos(2*x);
y3 = exp(-0.03*x.^2).*sin(3*x);

figure('Color','w');
plot(x,y1,'LineWidth',2);
hold on;
plot(x,y2,'--','LineWidth',2);
plot(x,y3,'k-.','LineWidth',2.5);

xlabel('x');
ylabel('Function value');
title('High-Resolution Multiple Function Plot');

legend('sin(x)', 'cos(2x)', 'exp(-0.03x^2)sin(3x)', ...
       'Location','southwest');
```

코드답안 2: LaTeX 수식이 포함된 학술용 그래프

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,20,3000);
y = exp(-0.1*t).*sin(2*pi*t);

figure('Color','w');
plot(t,y,'LineWidth',2);

xlabel('Time $t$', 'Interpreter','latex');
ylabel('$e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', 'Interpreter','latex');
title('Damped Oscillation $y=e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', ...
      'Interpreter','latex');

legend('$y=e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', ...
      'Interpreter','latex', 'Location','northeast');

set(gca,'FontSize',12,'FontName','Times New Roman');
set(gca,'LineWidth',1.2);

grid on;
box on;
```

코드답안 3: 고해상도 Surface 그래프 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-4,4,500);
y = linspace(-4,4,500);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = exp(-0.1*(X.^2 + Y.^2)) ...
    .* sin(3*X) .* cos(3*Y);

figure('Color','w');
surf(X,Y,Z);

shading interp;
colormap(jet);
colorbar;
```

코드답안 3: 고해상도 Surface 그래프 (2/2)

```
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('High-Resolution Surface Plot');  
  
view(45,30);  
  
camlight headlight;  
lighting phong;  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 4: Surface와 Contour 결합 그래프 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-5,5,600);
y = linspace(-5,5,600);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

R = sqrt(X.^2 + Y.^2);
Z = sin(4*R) ./ (1 + 0.2*R.^2);

figure('Color','w');

surf(X,Y,Z,'FaceAlpha',0.85);
hold on;

contour3(X,Y,Z,30,'k','LineWidth',0.8);
```

코드답안 4: Surface와 Contour 결합 그래프 (2/2)

```
shading interp;  
colormap(parula);  
colorbar;  
  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('Surface with 3D Contour Lines');  
  
view(50,35);  
  
camlight headlight;  
lighting phong;  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 5: Filled Contour 고해상도 시각화

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-6,6,700);
y = linspace(-6,6,700);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2 + Y.^2));

figure('Color','w');

contourf(X,Y,Z,60,'LineColor','none');

colormap(parula);
colorbar;

xlabel('X');
ylabel('Y');
title('High-Resolution Filled Contour Plot');

axis equal;
```

코드답안 1: 고해상도 다중 함수 비교 그래프

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-6*pi, 6*pi, 8000);

y1 = sin(x);
y2 = cos(2*x);
y3 = exp(-0.03*x.^2).*sin(3*x);

figure('Color','w');
plot(x,y1,'LineWidth',2);
hold on;
plot(x,y2,'--','LineWidth',2);
plot(x,y3,'k-.','LineWidth',2.5);

xlabel('x');
ylabel('Function value');
title('High-Resolution Multiple Function Plot');

legend('sin(x)', 'cos(2x)', 'exp(-0.03x^2)sin(3x)', ...
       'Location','southwest');
```


코드답안 2: LaTeX 수식이 포함된 학술용 그래프

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,20,3000);
y = exp(-0.1*t).*sin(2*pi*t);

figure('Color','w');
plot(t,y,'LineWidth',2);

xlabel('Time $t$', 'Interpreter','latex');
ylabel('$e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', 'Interpreter','latex');
title('Damped Oscillation $y=e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', ...
      'Interpreter','latex');

legend('$y=e^{-0.1t}\sin(2\pi t)$', ...
      'Interpreter','latex', 'Location','northeast');

set(gca,'FontSize',12,'FontName','Times New Roman');
set(gca,'LineWidth',1.2);

grid on;
box on;
```

코드답안 3: 고해상도 Surface 그래프 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-4,4,500);
y = linspace(-4,4,500);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = exp(-0.1*(X.^2 + Y.^2)) ...
    .* sin(3*X) .* cos(3*Y);

figure('Color','w');
surf(X,Y,Z);

shading interp;
colormap(jet);
colorbar;
```

코드답안 3: 고해상도 Surface 그래프 (2/2)

```
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('High-Resolution Surface Plot');  
  
view(45,30);  
  
camlight headlight;  
lighting phong;  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 4: Surface와 Contour 결합 그래프 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-5,5,600);
y = linspace(-5,5,600);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

R = sqrt(X.^2 + Y.^2);
Z = sin(4*R) ./ (1 + 0.2*R.^2);

figure('Color','w');

surf(X,Y,Z,'FaceAlpha',0.85);
hold on;

contour3(X,Y,Z,30,'k','LineWidth',0.8);
```

코드답안 4: Surface와 Contour 결합 그래프 (2/2)

```
shading interp;  
colormap(parula);  
colorbar;  
  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('Surface with 3D Contour Lines');  
  
view(50,35);  
  
camlight headlight;  
lighting phong;  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 5: Filled Contour 고해상도 시각화

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-6,6,700);
y = linspace(-6,6,700);

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2 + Y.^2));

figure('Color','w');

contourf(X,Y,Z,60,'LineColor','none');

colormap(parula);
colorbar;

xlabel('X');
ylabel('Y');
title('High-Resolution Filled Contour Plot');

axis equal;
```